

► **Exercice n°4 Appartenance, inclusion**

1. Compléter par  $\in$ ,  $\notin$  ou  $\subset$  : a)  $-7 \dots \mathbb{N}$ ; b)  $\frac{3}{5} \dots \mathbb{D}$ ; c)  $\mathbb{Z} \dots \mathbb{Q}$ ;  
d)  $\sqrt{16} \dots \mathbb{N}$ ; e)  $0 \dots \mathbb{N}$ ; f)  $\frac{1}{3} \dots \mathbb{D}$ .  
2. Écrire la liste des éléments de chaque ensemble :  $A$ , les entiers relatifs  $x$  tels que  $-3 < x \leq 2$ ;  $B$ , les entiers relatifs  $x$  tels que  $x^2 = 9$ ;  $C$ , les entiers naturels  $x$  tels que  $x^2 = 9$ .

**Correction.**

1. Entre un nombre et un ensemble, on écrit  $\in$  ou  $\notin$ ; entre deux ensembles,  $\subset$ .

a)  $-7$  est négatif :  $-7 \notin \mathbb{N}$ .

b) On cherche une fraction de dénominateur 10 :

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} &= \frac{3 \times 2}{5 \times 2} \\ &= \frac{6}{10} \\ &= 0,6\end{aligned}$$

Écriture décimale finie :  $\frac{3}{5} \in \mathbb{D}$ .

c) Tout entier relatif  $a$  s'écrit  $\frac{a}{1}$ , quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul :  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ .

d)  $\sqrt{16} = 4$  car  $4 \geq 0$  et  $4^2 = 16$  : entier positif,  $\sqrt{16} \in \mathbb{N}$ .

e) 0 est un entier positif :  $0 \in \mathbb{N}$ .